

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

PERTEMUAN 2

PHP DASAR DI LARAVEL



Disusun Oleh:

ANDRIAN YUZA SWANDA

2401020157

Dosen Pengampu:

Berta Erwin Slam, S.T., M.Kom.

Muhamad Radzi Rathomi, S.Kom., M.Cs.

Nolan Efranda, M.Kom.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

2026

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan praktikum ini adalah memahami dan menerapkan konsep dasar pemrograman PHP dalam framework Laravel. Praktikum ini mencakup penggunaan variabel dan tipe data, penerapan operator aritmatika dan perbandingan, implementasi struktur kontrol seperti if-else dan foreach, serta pembuatan fungsi anonim. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan PHP dengan Laravel Blade Template agar dapat menampilkan data secara dinamis dari route ke view.

II. KODE DAN PENJELASAN

A. Kode Route (routes/web.php)

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka file routes/web.php dan menambahkan route baru dengan path /latihan-php. Route ini berisi closure function yang memproses data menggunakan PHP. Berikut adalah kode lengkapnya:

```
Route::get('/latihan-php', function () {
    $nama = 'Andrian Yuza Swanda';
    $nilai = [80, 85, 90, 78, 82];

    $hitungRataRata = function (array $data): float {
        $total = 0;
        foreach ($data as $angka) {
            $total += $angka;
        }
        return $total / count($data);
    };

    $rataRata = $hitungRataRata($nilai);
    if ($rataRata >= 75) {
        $status = 'Lulus';
    } else {
        $status = 'Perlu Perbaikan';
    }

    return view('latihan-php', compact(
        'nama', 'nilai', 'rataRata', 'status'
    ));
});
```

B. Penjelasan Variabel

Variabel yang digunakan dalam kode di atas memiliki tipe data yang berbeda-beda. Variabel \$nama bertipe string untuk menyimpan nama mahasiswa. Variabel \$nilai bertipe array yang berisi kumpulan nilai ujian dengan 5 elemen: 80, 85, 90, 78, dan 82. Variabel \$hitungRataRata bertipe closure atau fungsi anonim yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Di dalam fungsi terdapat variabel \$total bertipe integer untuk menyimpan akumulasi nilai dan variabel \$angka bertipe integer sebagai iterator dalam loop. Variabel \$rataRata bertipe float menyimpan hasil perhitungan rata-rata. Variabel \$status bertipe string menyimpan status kelulusan mahasiswa.

```
$nama (String) - Nama mahasiswa
$nilai (Array) - Kumpulan nilai [80, 85, 90, 78, 82]
$hitungRataRata (Closure) - Fungsi anonim untuk hitung rata-rata
$total (Integer) - Akumulasi nilai dalam fungsi
$angka (Integer) - Iterator dalam loop foreach
$rataRata (Float) - Hasil perhitungan rata-rata
$status (String) - Status kelulusan mahasiswa
```

C. Penjelasan Operator

Operator yang digunakan dalam kode meliputi operator aritmatika dan operator perbandingan. Operator += digunakan untuk menambahkan nilai variabel \$angka ke dalam variabel \$total secara akumulatif. Operator / digunakan untuk membagi total nilai dengan jumlah elemen array untuk mendapatkan rata-rata. Operator >= digunakan untuk membandingkan apakah rata-rata lebih besar atau sama dengan 75 sebagai syarat kelulusan. Operator = digunakan sebagai operator penugasan untuk memberikan nilai ke variabel.

```
$total += $angka; // Operator penugasan tambah
$rataRata = $total / count($data); // Operator pembagian
if ($rataRata >= 75) // Operator perbandingan
$status = 'Lulus'; // Operator assignment
```

D. Penjelasan Struktur Kontrol

Struktur kontrol yang digunakan ada dua jenis. Pertama adalah struktur kontrol if-else yang berfungsi untuk menentukan status kelulusan mahasiswa. Jika rata-rata nilai lebih besar

atau sama dengan 75, maka status diisi dengan "Lulus". Sebaliknya, jika kurang dari 75 maka status diisi dengan "Perlu Perbaikan". Kedua adalah struktur kontrol foreach yang digunakan untuk melakukan iterasi pada setiap elemen dalam array. Dalam kasus ini, foreach digunakan untuk menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam array.

```
// Struktur kontrol IF-ELSE
if ($rataRata >= 75) {
    $status = 'Lulus';
} else {
    $status = 'Perlu Perbaikan';
}

// Struktur kontrol FOREACH
foreach ($data as $angka) {
    $total += $angka;
}
```

E. Penjelasan Fungsi Anonim

Fungsi anonim atau closure adalah fungsi yang tidak memiliki nama dan dapat disimpan dalam variabel. Dalam kode ini, fungsi anonim diberi nama \$hitungRataRata. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu array \$data dengan type hinting untuk memastikan parameter yang diterima adalah array. Fungsi ini mengembalikan nilai bertipe float yang merupakan hasil perhitungan rata-rata. Cara kerja fungsi ini adalah dengan melakukan loop terhadap array, menjumlahkan semua nilainya, kemudian membagi total dengan jumlah elemen menggunakan fungsi count(). Setelah fungsi didefinisikan, fungsi dapat dipanggil seperti fungsi biasa dengan cara \$hitungRataRata(\$nilai).

```
$hitungRataRata = function (array $data): float {
    $total = 0;
    foreach ($data as $angka) {
        $total += $angka;
    }
    return $total / count($data);
};

// Pemanggilan fungsi
$rataRata = $hitungRataRata($nilai);
```

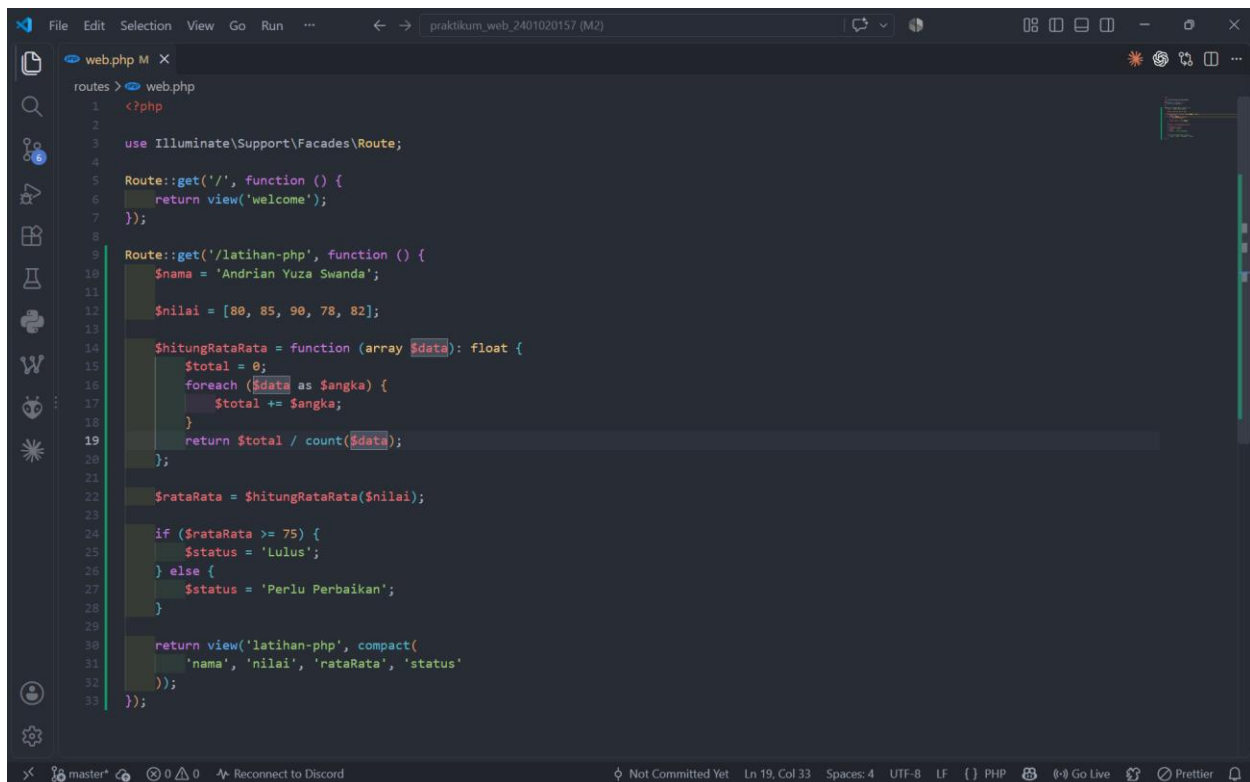
F. Kode View Blade Template

Setelah membuat route, langkah selanjutnya adalah membuat file view dengan nama latihan-php.blade.php yang disimpan di folder resources/views. File ini menggunakan Blade syntax untuk menampilkan data yang dikirim dari route. Blade menggunakan sintaks `{{ }}` untuk menampilkan variabel, `@foreach` untuk melakukan looping, dan `@endforeach` untuk menutup blok looping. Fungsi `number_format()` digunakan untuk memformat angka desimal agar hanya menampilkan 2 digit di belakang koma.

III. HASIL DUA PENGUJIAN

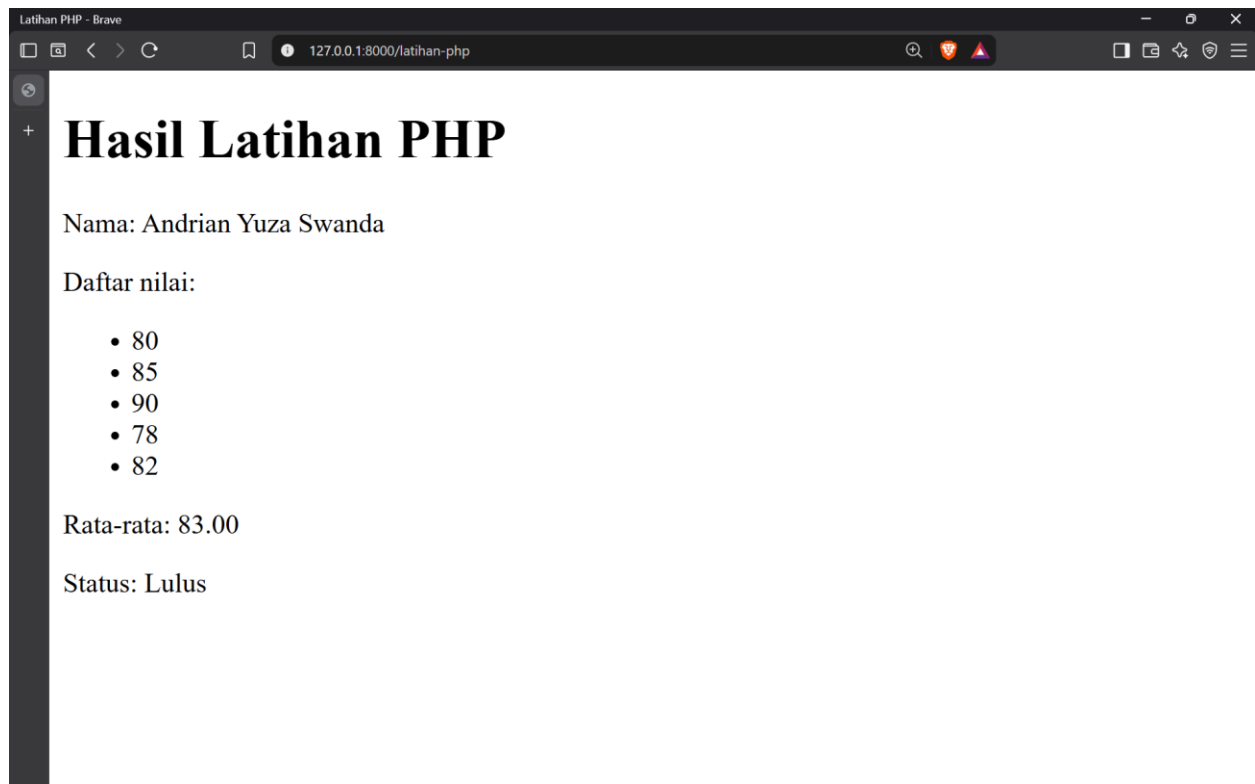
A. Pengujian Pertama (Status: Lulus)

Pengujian pertama dilakukan dengan menggunakan data nilai [80, 85, 90, 78, 82]. Setelah server dijalankan menggunakan perintah `php artisan serve`, halaman dapat diakses melalui browser dengan URL `http://localhost:8000/latihan-php`. Hasil yang ditampilkan menunjukkan nama mahasiswa, daftar nilai dalam bentuk list, rata-rata nilai 83.00, dan status Lulus. Status Lulus muncul karena rata-rata 83.00 lebih besar dari 75 sehingga memenuhi kondisi `if ($rataRata >= 75)`.



```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5 Route::get('/', function () {
6     return view('welcome');
7 });
8
9 Route::get('/latihan-php', function () {
10     $nama = 'Andrian Yuza Swanda';
11
12     $nilai = [80, 85, 90, 78, 82];
13
14     $hitungRataRata = function (array $data): float {
15         $total = 0;
16         foreach ($data as $angka) {
17             $total += $angka;
18         }
19         return $total / count($data);
20     };
21
22     $rataRata = $hitungRataRata($nilai);
23
24     if ($rataRata >= 75) {
25         $status = 'Lulus';
26     } else {
27         $status = 'Perlu Perbaikan';
28     }
29
30     return view('latihan-php', compact(
31         'nama', 'nilai', 'rataRata', 'status'
32     ));
33 });
```

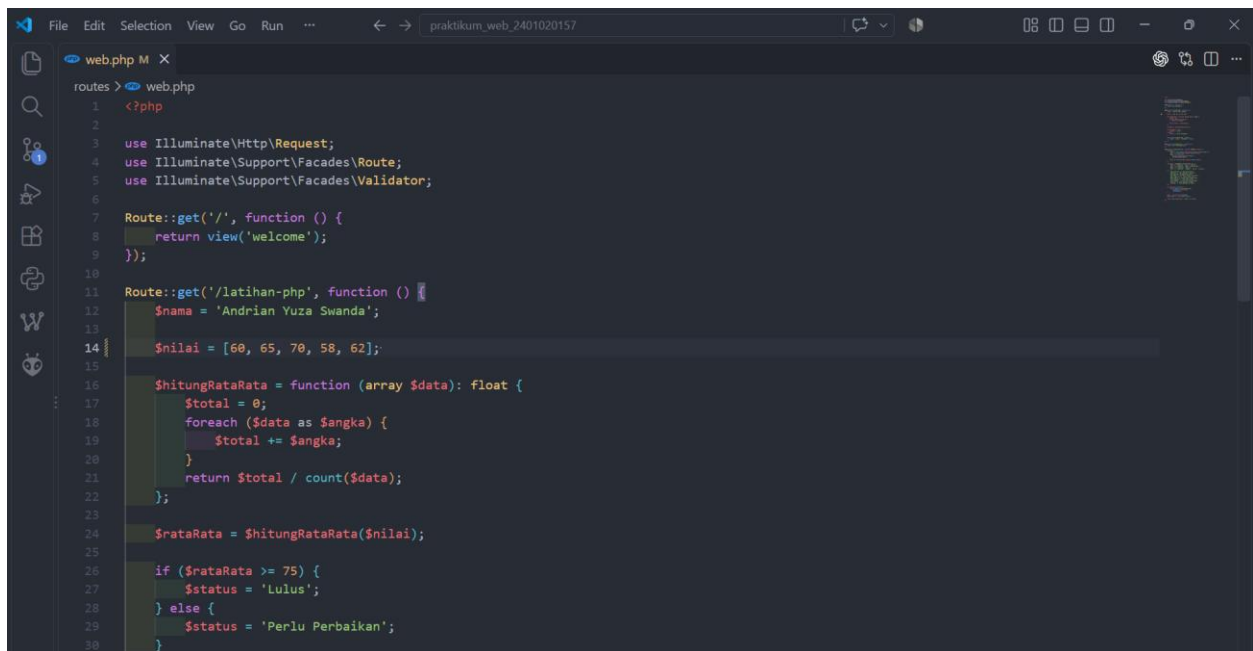
GAMBAR 1: Screenshot kode route dengan nilai [80, 85, 90, 78, 82]



GAMBAR 2: Screenshot hasil di browser menampilkan rata-rata 83.00 dan status Lulus

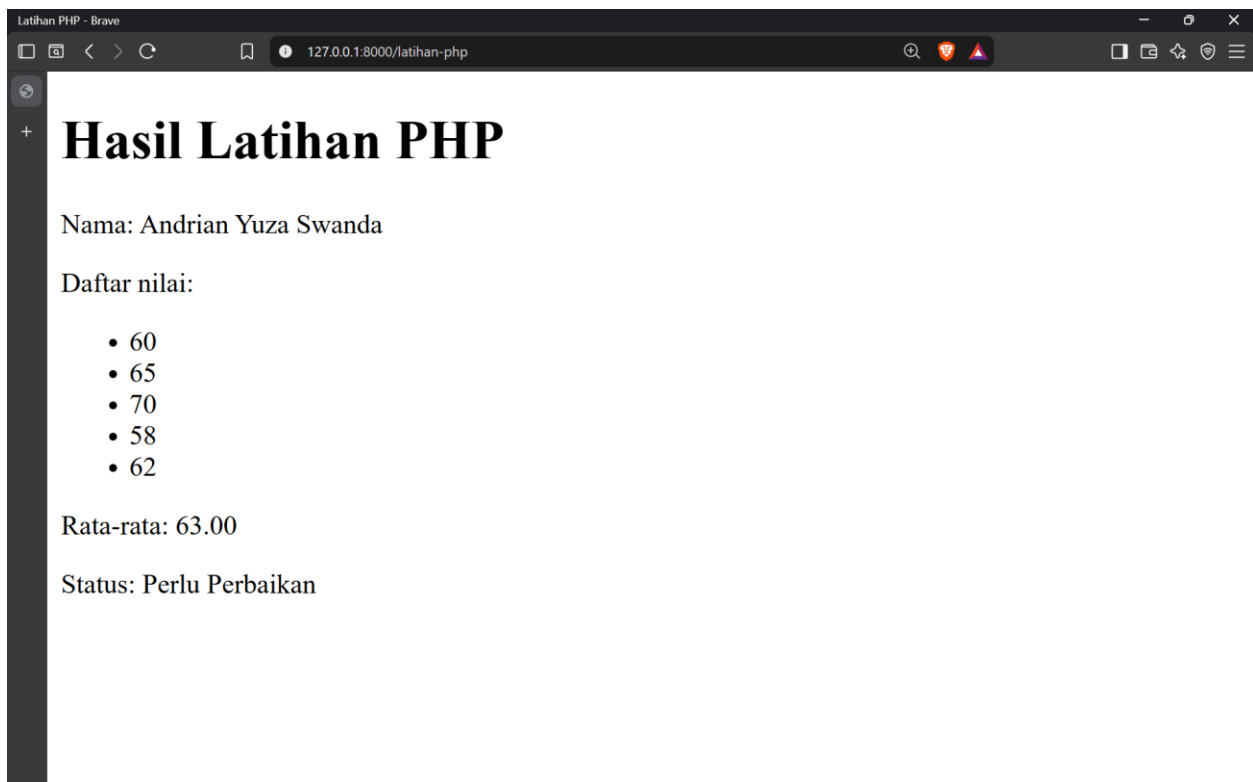
B. Pengujian Kedua (Status: Perlu Perbaikan)

Untuk pengujian kedua, kode route dimodifikasi dengan mengubah array nilai menjadi [60, 65, 70, 58, 62]. Setelah file disimpan dan browser di-refresh, hasil yang ditampilkan berubah. Daftar nilai menampilkan nilai-nilai baru, rata-rata yang dihitung menjadi 63.00, dan status berubah menjadi Perlu Perbaikan. Perubahan status ini terjadi karena rata-rata 63.00 kurang dari 75 sehingga masuk ke blok else dan variabel \$status diisi dengan "Perlu Perbaikan".

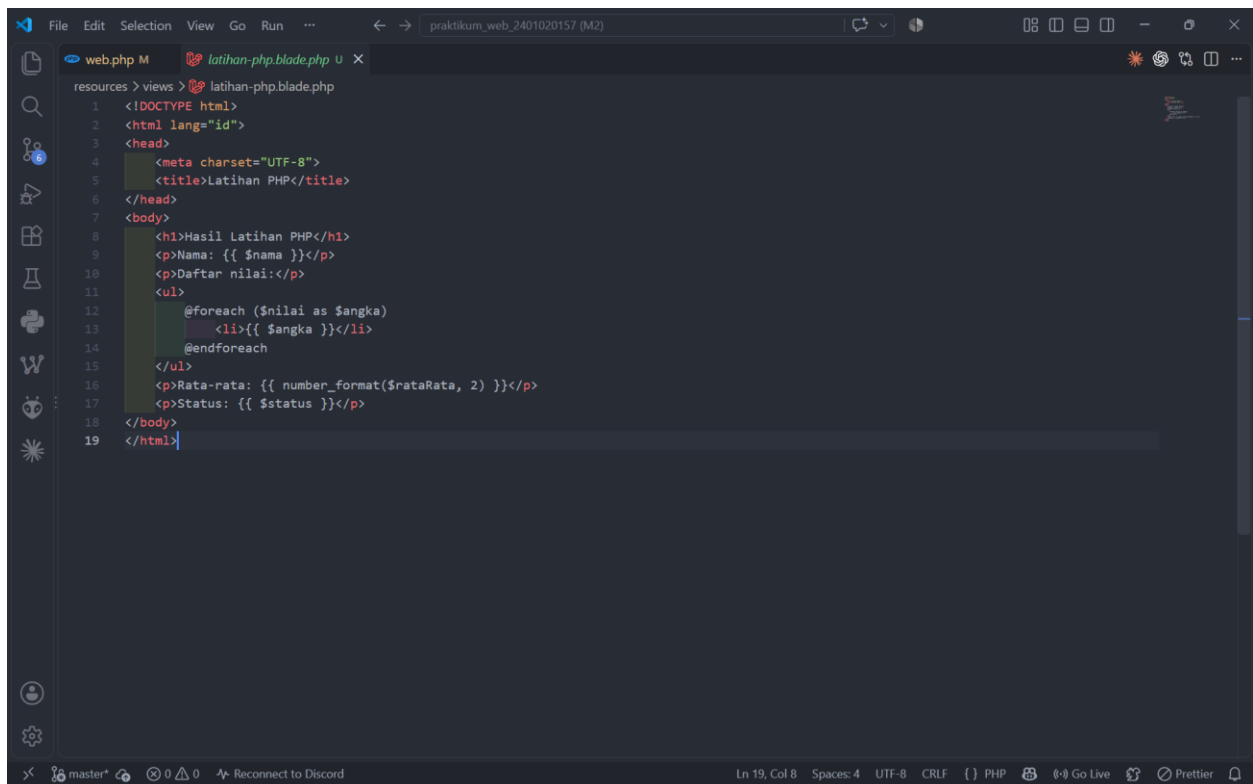


```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Http\Request;
4 use Illuminate\Support\Facades\Route;
5 use Illuminate\Support\Facades\Validator;
6
7 Route::get('/', function () {
8     return view('welcome');
9 });
10
11 Route::get('/latihan-php', function () {
12     $nama = 'Andrian Yuza Swanda';
13
14     $nilai = [60, 65, 70, 58, 62];
15
16     $hitungRataRata = function (array $data): float {
17         $total = 0;
18         foreach ($data as $angka) {
19             $total += $angka;
20         }
21         return $total / count($data);
22     };
23
24     $rataRata = $hitungRataRata($nilai);
25
26     if ($rataRata >= 75) {
27         $status = 'Lulus';
28     } else {
29         $status = 'Perlu Perbaikan';
30     }
31 }
```

GAMBAR 3: kode route yang sudah dimodifikasi dengan nilai [60, 65, 70, 58, 62]



GAMBAR 4: hasil di browser menampilkan rata-rata 63.00 dan status Perlu Perbaikan



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Latihan PHP</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1>Hasil Latihan PHP</h1>
9 <p>Nama: {{ $nama }}</p>
10 <p>Daftar nilai:</p>
11 <ul>
12 @foreach ($nilai as $angka)
13 <li>{{ $angka }}</li>
14 @endforeach
15 </ul>
16 <p>Rata-rata: {{ number_format($rataRata, 2) }}</p>
17 <p>Status: {{ $status }}</p>
18 </body>
19 </html>
```

GAMBAR 5: Screenshot kode view blade template latihan-php.blade.php

IV. PEMBAHASAN

Pada praktikum Pertemuan 2 ini, logika dasar PHP dijalankan melalui berkas routes/web.php dan ditayangkan pada berkas resources/views/latihan-php.blade.php.

Berikut adalah pembahasan alur logika dan penerapan sintaks pemrogramannya:

1. Routing dan Pengiriman Data

Rute /latihan-php memproses logika program lalu mengoper variabel \$nama, \$nilai, \$rataRata, dan \$status ke view Blade menggunakan fungsi compact().

2. Variabel dan Tipe Data

- \$nama (String): Menyimpan data nama mahasiswa ('Andrian Yuza Swanda').
- \$nilai (Array Integer): Menyimpan 5 data nilai mahasiswa.
- \$rataRata (Float): Menyimpan hasil kalkulasi nilai rata-rata.
- \$status (String): Menyimpan status kelulusan.

3. Fungsi Anonim, Perulangan, dan Operator

Fungsi anonim `$hitungRataRata` digunakan untuk menghitung rata-rata. Di dalamnya, perulangan `foreach` dan operator `+=` menjumlahkan seluruh isi array `$nilai`. Hasil penjumlahan kemudian dibagi menggunakan operator `/` dengan jumlah elemen dari `count($data)`.

4. Percabangan (Kondisi)

Struktur kondisi `if-else` dan operator perbandingan `>=` mengevaluasi nilai rata-rata. Jika rata-rata minimal 75, variabel `$status` diisi 'Lulus', sedangkan jika di bawah 75 diisi 'Perlu Perbaikan'.

5. Tampilan Blade

Data dari route ditampilkan secara dinamis pada tampilan Blade menggunakan sintaks `{{ }}` dan `@foreach`. Fungsi `number_format()` digunakan untuk memformat tampilan angka desimal rata-rata agar memiliki 2 angka di belakang koma.

V. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala pertama yang ditemukan adalah munculnya error "View [latihan-php] not found" saat pertama kali mencoba mengakses halaman. Error ini terjadi karena file view belum dibuat atau nama file tidak sesuai dengan parameter yang ditulis di fungsi `view()`. Solusinya adalah membuat file bernama `latihan-php.blade.php` di folder `resources/views` dengan nama yang persis sama. Kendala kedua adalah variabel tidak muncul di halaman view padahal sudah didefinisikan di route. Ini terjadi karena lupa menggunakan fungsi `compact()` untuk mengirim variabel ke view. Solusinya adalah menambahkan `compact()` dengan menyebutkan semua nama variabel yang ingin dikirim.

VI. KESIMPULAN

Praktikum pertemuan 2 ini berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep dasar PHP berupa variabel dengan berbagai tipe data, operator aritmatika dan perbandingan, struktur kontrol `if-else` dan `foreach`, serta fungsi anonim berhasil diterapkan dalam framework Laravel. Blade template berfungsi dengan baik untuk menampilkan data secara dinamis dengan sintaks yang mudah dipahami. Dua pengujian yang

dilakukan dengan nilai yang berbeda menghasilkan output yang sesuai dengan logika yang telah dibuat, membuktikan bahwa program berjalan dengan benar.

VII. TAUTAN REPOSITORY DAN LAMPIRAN SOURCE CODE

Repository GitHub: <https://github.com/Zaa0/praktikum-web-2401020157>

Source code lengkap tersedia di dalam repository dengan struktur folder:

- routes/web.php: Route /latihan-php dengan logic PHP
- resources/views/latihan-php.blade.php: View Blade Template